



CURSO DE LICENCIATURA EM INFORMÁTICA

2º ANO — DISCIPLINA DE PROGRAMAÇÃO DE DESIGN WEB

TRABALHO PRÁTICO I — SITE DE CURRÍCULO PESSOAL (HTML5 + CSS3 PURO)

1. Objetivo

Este trabalho consiste na criação de um site pessoal de currículo (portfólio), constituído por várias páginas HTML interligadas e estilizadas exclusivamente com CSS. O objetivo não é apenas produzir um site funcional, mas demonstrar domínio técnico aprofundado de HTML5 e CSS3, explorando o máximo possível dos recursos nativos destas duas linguagens, sem recorrer a frameworks ou bibliotecas de CSS (é proibido o uso de Bootstrap, Tailwind, Bulma ou similares) e sem uso de JavaScript.

Todo o layout, comportamento visual, validação de formulários e responsividade devem ser alcançados apenas com HTML e CSS.

2. Regras gerais

- **Sem frameworks CSS:** todo o CSS deve ser escrito manualmente pelo estudante (ficheiros próprios .css).
- **Sem JavaScript:** qualquer interatividade (menus, validação de formulário, efeitos) deve ser conseguida apenas com HTML e CSS (ex: pseudo-classes :hover, :focus, :checked, elemento <details>, seletor :target).
- **HTML semântico obrigatório:** uso correto de <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside>, <footer>, <figure>/<figcaption>. Não é permitido "div soup" (tudo feito só com <div>).
- **Ficheiros externos:** o CSS deve estar em ficheiro(s) .css externos, nunca em style inline nem em bloco <style> extenso dentro do HTML.
- **Podem ser usados:** Google Fonts (via <link>) e ícones via CDN (ex: Font Awesome) — estes não são frameworks de layout, apenas recursos tipográficos/ícones.

3. Estrutura do site

O site deve ter no mínimo as seguintes páginas interligadas por um menu de navegação idêntico em todas as páginas:

- **Home (index.html)** — apresentação pessoal do estudante: nome, foto/avatar, uma frase de efeito ("tagline"), breve descrição de competências e um botão/ligação de destaque ("call to action") para a página de contacto.
- **Sobre / Currículo (about.html)** — página em formato de CV: formação académica, experiência (se aplicável), competências técnicas. É obrigatório usar listas (/) e pelo menos uma tabela (<table> com <thead>/<tbody>, podendo usar colspan/rowspan) para organizar informação, por exemplo um horário de competências ou nível de proficiência em tecnologias.
- **Portfólio / Projetos (portfolio.html)** — grelha de projetos ou trabalhos do estudante (reais ou fictícios), cada um num "card" com imagem, título e descrição. Esta página deve ser construída com CSS Grid para o layout principal da grelha de cartões.
- **Hobbies / Interesses (hobbies.html)** — apresentação dos hobbies/atividades favoritas em cartões ou blocos organizados com Flexbox (flex-direction, flex-wrap, justify-content, align-items devem ser explorados de forma visível no resultado).
- **Contacto (contact.html)** — formulário de contacto completo, com validação nativa em HTML5 (ver secção 6).

As páginas devem partilhar exatamente o mesmo header e footer (reutilizando a mesma folha de estilos), com:

- Header: nome do estudante como título/logótipo e menu de navegação para todas as páginas, com o link da página atual visualmente destacado (classe "active" ou uso do seletor :target).
- Footer: contactos (email, telefone, redes sociais) e assinatura no formato "Desenvolvido por Nome Apelido".

4. Elementos multimédia obrigatórios

O site deve integrar, de forma natural e justificada, os três tipos de elementos multimédia nativos do HTML5: imagem, vídeo e áudio. Não basta colocá-los; os atributos de cada tag devem ser explorados corretamente.

4.1 Imagens ()

- Usadas em várias páginas: foto/avatar na Home, fotos dos certificados na página Currículo, capturas de ecrã dos projetos no Portfólio, ícones ou ilustrações nos Hobbies.
- Todas as imagens devem ter atributo alt descritivo (nunca vazio nem genérico como "imagem").
- Sempre que uma imagem tiver legenda (ex: certificados, projetos), deve ser envolvida em <figure> com <figcaption>.
- Recomenda-se definir width/height (ou aspect-ratio via CSS) para evitar saltos de layout durante o carregamento.

4.2 Vídeo (<video>)

- Pelo menos uma página deve conter um vídeo através da tag nativa <video>, com o atributo controls, um ou mais elementos <source> (indicando o atributo type, ex: video/mp4) e um atributo poster com imagem de pré-visualização.
- Sugestão: um pequeno vídeo de apresentação pessoal na Home, ou um vídeo de demonstração de um projeto no Portfólio.
- Adicionalmente, o vídeo de apresentação pode também ser incorporado via <iframe> a partir do canal do YouTube do estudante. É obrigatório usar pelo menos uma das duas formas (nativa ou incorporada); usar as duas em páginas diferentes é valorizado.

4.3 Áudio (<audio>)

- Pelo menos uma página deve conter um elemento <audio> nativo com o atributo controls (ex: uma breve apresentação em áudio na Home, ou uma faixa relacionada com um hobby na página Hobbies).
- Deve ser demonstrado o uso de um ou mais elementos <source> dentro do <audio>, com o atributo type correto (ex: audio/mpeg).

Nota: os ficheiros de vídeo e áudio devem ser leves (poucos segundos/minutos) para não tornar o repositório demasiado pesado; se preferível, o vídeo pode ser apenas incorporado via YouTube (<iframe>) em vez de ficheiro local, mas o áudio deve incluir pelo menos um exemplo com ficheiro local e tag <audio> nativa.

5. Exigências técnicas de CSS (avaliadas obrigatoriamente)

O trabalho deve demonstrar, de forma visível e funcional, o uso de pelo menos os seguintes recursos de CSS:

5.1 Modelo de caixa e seletores

- box-sizing: border-box aplicado de forma consistente.
- Seletores avançados: descendentes, filho direto (>), irmão adjacente (+) e seletores de atributo (ex: input[type="email"]).
- Pseudo-classes: :hover, :focus, :first-child, :last-child, :nth-child().
- Pseudo-elementos: ::before e ::after (por exemplo, para ícones decorativos ou efeitos visuais no menu).

5.2 Layout

- Flexbox aplicado de forma intencional na página Hobbies (e pode ser reutilizado no menu do header).
- CSS Grid aplicado de forma intencional na página Portfólio, usando grid-template-columns, gap e, preferencialmente, repeat()/minmax()/auto-fit.

- Pelo menos um elemento posicionado com `position: sticky` (ex: header fixo no topo ao fazer scroll) e explicação, em comentário no CSS, da diferença entre `static`, `relative`, `absolute`, `fixed` e `sticky`.

5.3 Responsividade

- Meta viewport correta no `<head>` de todas as páginas.
- Pelo menos duas media queries (ex: até 768px para tablet e até 480px para telemóvel), com abordagem `mobile-first` (estilos base para ecrã pequeno, depois ampliados).
- Uso de unidades relativas (`rem`, `em`, `%`, `vw/vh`) em conjunto com unidades fixas, de forma justificada.

5.4 Estilo visual avançado

- Variáveis CSS (`custom properties`, com `:root`) para cores e espaçamentos principais do site.
- Pelo menos uma transição (`transition`) e uma animação (`@keyframes`) usadas de forma discreta e funcional (ex: efeito ao passar o rato num cartão do portfólio).
- Uso de gradientes (`linear-gradient`) e/ou sombras (`box-shadow`, `text-shadow`) de forma intencional no design.
- Tipografia consistente: família de fontes definida com pilha de alternativas (`font-family`) e hierarquia clara de tamanhos.

6. Página Contacto — formulário

O formulário da página de contacto deve incluir, no mínimo, os seguintes tipos de campo, todos devidamente associados a `<label>` (via atributo `for/id`) e agrupados com `<fieldset>` e `<legend>`:

- Texto (`type="text"`) — nome, com atributo `required` e `minlength`.
- Email (`type="email"`) — validado nativamente pelo navegador.
- Telefone (`type="tel"`) — com atributo `pattern` definido pelo estudante.
- Data (`type="date"`) — ex: data preferida de contacto.
- Número (`type="number"`) — com `min` e `max` definidos.
- Ficheiro (`type="file"`) — ex: anexar CV ou portfólio, com atributo `accept` restringindo o tipo de ficheiro.
- Seleção (`<select>` com `<option>`) e pelo menos um grupo de `type="radio"` ou `type="checkbox"`, estilizados via CSS (não com aparência padrão do navegador).
- Área de texto (`<textarea>`) para mensagem.

Toda a validação (campos obrigatórios, formatos, limites) deve ser feita apenas com atributos HTML5 nativos (`required`, `pattern`, `min`, `max`, `minlength`, `maxlength`) — não é permitido JavaScript nem bibliotecas de validação.

7. Organização dos ficheiros

A estrutura de pastas do projeto deve seguir obrigatoriamente o seguinte modelo:

```
meu-curriculo/
├── index.html
├── about.html
├── portfolio.html
├── hobbies.html
├── contact.html
├── css/
│   ├── estilo.css
│   └── responsivo.css
├── assets/
│   ├── img/
│   ├── video/
│   ├── audio/
│   └── ficheiros/
└── README.md
```

- `css/estilo.css` — estilos partilhados: header, footer, tipografia, variáveis.
- `css/responsivo.css` — media queries (podem também ficar num único ficheiro).
- `assets/img/` — fotos, ícones e imagens dos projetos e certificados.
- `assets/video/` — ficheiro(s) de vídeo local usados na tag `<video>` (se não for só via YouTube).
- `assets/audio/` — ficheiro(s) de áudio usados na tag `<audio>`.
- `assets/ficheiros/` — CV em PDF ou outros ficheiros a anexar.
- `README.md` — documento de apresentação do repositório (ver conteúdo obrigatório na secção 9).

8. Critérios de avaliação

Critério	Descrição	Peso
Estrutura HTML semântica	Uso correto de header, nav, main, section, article, aside, footer, figure/figcaption e dos elementos multimédia (img, video, audio)	15%

	com os atributos apropriados; hierarquia de headings coerente (h1 único por página)	
Profundidade de CSS	Uso comprovado de Flexbox, Grid, variáveis CSS, pseudo-classes/pseudo-elementos, seletores avançados e unidades relativas	25%
Responsividade	Media queries funcionais (mobile, tablet, desktop) com abordagem mobile-first	15%
Formulário e validação HTML5	Tipos de input variados, atributos de validação nativos (required, pattern, min/max) sem uso de JavaScript	15%
Acessibilidade e boas práticas	atributos alt, label associado, contraste de cor, uso correto de landmarks e aria	10%
Repositório GitHub e documentação	Repositório bem organizado, histórico de commits com significado, README.md completo (ver secção 9)	10%
Organização e qualidade do código	Separação HTML/CSS, nomenclatura consistente, código indentado e comentado, estrutura de pastas correta	5%
Originalidade e acabamento visual	Identidade visual coerente, tipografia, espaçamento, atenção ao detalhe	5%

NB: A AVALIAÇÃO É VÁLIDA QUANDO OS ESTUDANTES EXPLICAR AS ESCOLHAS TÉCNICAS FEITAS.

9. Entrega

- **Formato da entrega:** através do link de um repositório público no GitHub — não é aceite envio por ficheiro .zip/email.
- **Organização do repositório:** deve seguir a estrutura de pastas da secção 7, com histórico de commits que reflita a evolução real do trabalho (não é aceite um único commit "trabalho final").
- **README.md obrigatório**, contendo no mínimo:
 - Nome completo do estudante e turma;
 - Breve descrição do projeto e como visualizar o site (ex: abrir index.html no navegador);
 - Lista das páginas do site e o que cada uma contém;
 - Lista das principais tags HTML e atributos CSS/HTML utilizados, com uma breve explicação (uma ou duas frases) do papel de cada um — esta explicação é o que demonstra o domínio técnico referido acima;
 - Print(s)/capturas de ecrã do site (opcional, mas recomendado).
- **Prazo de entrega:** até dia 2 de setembro de 2026, às 23h59. O link do repositório deve ser submetido no classroom antes dessa hora.

Nota: trabalhos que utilizem frameworks de CSS, bibliotecas de componentes prontos, geradores automáticos de site ou JavaScript para efeitos que deveriam ser feitos em CSS serão penalizados nos critérios "Profundidade de CSS" e "Originalidade", independentemente do resultado visual final.